

Blatt 18: LinA löst locker lineare DGLen.

Lösungen zu den Hausaufgaben

JETZT NOCHMAL KONKRET

H1 Finden Sie mit dem Ansatz aus V3 eine Lösung von $u''(t) + u'(t) - 2u(t) = te^t$.
[1P]

Lösung: Das Polynom zur Differentialgleichung ist $P(X) = X^2 + X - 2 = (X - 1)(X + 2)$. Die Nullstelle $\lambda = 1$ ist einfache Nullstelle, also $r = 1$, eine Lösung befindet sich dank V3 somit im Raum $\langle te^t, t^2e^t \rangle_{\mathbb{R}}$. Daher machen wir den Ansatz $u(t) = (\alpha_1 t + \alpha_2 t^2)e^t$. Ableiten ergibt:

$$u(t) = (\alpha_1 t + \alpha_2 t^2)e^t$$

$$u'(t) = (\alpha_1(t+1) + \alpha_2(t^2 + 2t))e^t$$

$$u''(t) = (\alpha_1(t+2) + \alpha_2(t^2 + 4t + 2))e^t$$

Einsetzen in die Differentialgleichung ergibt:

$$(3\alpha_1 + (6t + 2)\alpha_2)e^t = te^t$$

Koeffizientenvergleich führt zu $3\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0$, $6\alpha_2 = 1$. Dieses lineare Gleichungssystem besitzt die Lösung $\alpha_2 = \frac{1}{6}$, $\alpha_1 = -\frac{1}{9}$. So erhalten wir die Lösung

$$u(t) = \left(-\frac{1}{9}t + \frac{1}{6}t^2\right)e^t$$

Alternative: Statt die Funktionen auszuschreiben, nutzen wir die bequeme Matrizennotation, so wie wir es schon in Aufgabe V3 getan haben. Der Vorteil dabei ist, dass wir das mehrfache Ableiten kompakt zusammenfassen in Matrizenoperationen.

Wir haben mit der Notation aus Aufgabe V3: $\lambda = 1$, $r = 1$, $\ell = 1$, $\ell \leq n - r$, also $n \geq r + \ell$. Möglichst sparsam entscheiden wir uns für $n = r + \ell = 2$. Dann ist

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P(A) = A^2 + A - 2E = (A - E)(A + 2E) = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eine Lösung des linearen Gleichungssystems $P(A)v = e_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ist $\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{9} \\ \frac{1}{6} \end{bmatrix} = -\frac{1}{9}e_1 + \frac{1}{6}e_2$, demnach ist eine Lösung

der Differentialgleichung gegeben durch $-\frac{1}{9}f_1 + \frac{1}{6}f_2$. Achtung: Für den $\mathbb{R}^3$ haben wir hier die Standardbasis anders als gewohnt durchnummeriert: (e_0, e_1, e_2) , das macht die Übersetzung in Funktionen einfacher.

Bemerkung: Diese Matrix $P(A)$ können Sie auf zwei Arten berechnen: indem Sie A^2 ausrechnen und dann $A^2 + A - 2E$, oder indem Sie die Matrizen $A - E$ und $A + 2E$ multiplizieren. Beide Male muss dasselbe Ergebnis rauskommen! Und Sie können die Koeffizienten wiedererkennen, die sich nach dem Einsetzen in die Differentialgleichung ergeben haben (farbig markiert).

///

SPAREN SIE MIT JORDAN DEN EXPONENTIELLEN AUFWAND!

H2 (a) Sei $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ und $T \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. Zeigen Sie, dass dann $\exp(TBT^{-1}) = T \exp(B) T^{-1}$ gilt.
[5P]

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(b) Bestimmen Sie zu A die Jordan-Normalform J sowie ein $T \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ mit $J = T^{-1}AT$.

(c) Berechnen Sie explizit die Matrix $\exp(tJ)$ für $t \in \mathbb{R}$.

(d) Berechnen Sie explizit die Matrix $\exp(tA)$ mit Hilfe von Teil (a) bis (c).

(e) Nennen Sie die Lösung von $u'(t) = Au(t)$ mit der Anfangsbedingung $u(0) = (0, 0, 1)^T$.

Lösung:

- (a) Zunächst ist
- $(TBT^{-1})^n = TB^nT^{-1}$
- . Es folgt

$$\begin{aligned}
 \exp(TBT^{-1}) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (TBT^{-1})^k \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} TB^kT^{-1} \\
 &= T \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} B^k \right) T^{-1} \\
 &= T \exp(B) T^{-1}
 \end{aligned}$$

Bemerkung: Warum man hier einfach so tun darf, als wären die Summen endlich: Die Exponentialreihe ist definiert als

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} B^k := \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} B^k$$

Die Abbildung $c_T : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n} : A \mapsto TAT^{-1}$ ist stetig, daher darf man die Abbildung mit dem Grenzwert vertauschen und somit gilt

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} (TBT^{-1})^k = \lim_{N \rightarrow \infty} T \left(\sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} (B)^k \right) T^{-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} c_T \left(\sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} (B)^k \right) = c_T \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} (B)^k \right) = T \exp(B) T^{-1}$$

- (b) Durch zweifaches Entwickeln berechnet man das charakteristische Polynom

$$P_A(X) = -(X-2)^2(X+1).$$

Offensichtlich ist $\dim \operatorname{Ker}(A-2E) = 1$, daher ist die Jordan-Normalform

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Den Startvektor v_2 der Hauptvektorkette zum Eigenwert 2 wählt man aus $\operatorname{Ker}(A-2E)^2 \setminus \operatorname{Ker}(A-2E)$, außerdem wählt man den Eigenvektor v_3 aus $\operatorname{Ker}(A+E)$. Es ist

$$A-2E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad (A-2E)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -18 \\ 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad A+E = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Somit ist

$$(v_1, v_2, v_3) = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$$

eine Jordan-Basis und $T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ die zugehörige Basiswechselmatrix.

- (c) Wie in der Vorlesung berechnen wir

$$\begin{aligned}
 \exp(tJ) &= \exp \left(\begin{bmatrix} 2t & 0 & 0 \\ 0 & 2t & 0 \\ 0 & 0 & -t \end{bmatrix} \right) \cdot \exp \left(\begin{bmatrix} 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \\
 &= \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{2t} & te^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

- (d) Es gilt
- $A = TJT^{-1}$
- und dank Teil (a)

$$\begin{aligned}\exp(tA) &= \exp(TtJT^{-1}) = T \exp(tJ) T^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} & te^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 & 2e^{2t} - 2e^{-t} \\ te^{2t} & e^{2t} & (2t-1)e^{2t} + e^{-t} \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Bemerkung: Die Jordan-Normalform J und die Basiswechselmatrix T sind nicht eindeutig, in J kann man die Jordanblöcke verschieden anordnen, für T hat man in der Wahl der Basisvektoren eine große Wahlmöglichkeit. Aber egal welche Wahl man getroffen hat, $\exp(tA)$ ist unabhängig davon immer die gleiche Matrix.

- (e) Die Lösung, die die Anfangsbedingung erfüllt, können wir nun einfach angeben:

$$u(t) = \exp(tA)e_3 = \begin{bmatrix} 2e^{2t} - 2e^{-t} \\ (2t-1)e^{2t} + e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}$$

///

PARTIKULÄR IST NICHT SCHWÄR.

H3 Bestimmen Sie jeweils eine Lösung der Differentialgleichung

[2P]

$$u^{(4)}(t) - 3u''(t) + 6u'(t) + 2u(t) = b(t)$$

- (a) komplex für die rechte Seite $b(t) = e^{it}$ sowie (b) reell für $b(t) = \cos(t)$.

Lösung:

- (a) Das Polynom zur Differentialgleichung ist $P(X) = X^4 - 3X^2 + 6X + 2$. Wegen $P(i) = 1 + 3 + 6i + 2 = 6 + 6i$ besitzt die Differentialgleichung $P(\partial)u(t) = e^{it}$ dank Satz Q2I die Lösung

$$u(t) = \frac{1}{P(i)}e^{it} = \frac{1}{6+6i}e^{it} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1-i}{(1+i)(1-i)}e^{it} = \frac{1}{12}(1-i)e^{it}.$$

- (b) Wegen $\operatorname{Re}(e^{it}) = \cos(t)$ ist $u(t) = \operatorname{Re}\left(\frac{1}{12}(1-i)e^{it}\right)$ eine Lösung von $P(\partial)u(t) = \cos(t)$. Die Lösung berechnen wir zu

$$\begin{aligned}u(t) &= \operatorname{Re}\left(\frac{1}{12}(1-i)e^{it}\right) \\ &= \operatorname{Re}\left(\frac{1}{12}(1-i)(\cos(t) + i\sin(t))\right) \\ &= \frac{1}{12}(\cos(t) + \sin(t)).\end{aligned}$$

///